UNIVERSIDAD METROPOLITANA

Departamento de Energía y Automatización
Caracas, Venezuela

ROBÓTICA INDUSTRIAL — FPTEN27

MODELO DE PRÁCTICA B

Primer Examen Parcial · Temas 1 al 7

Prof. José Montilva · Trimestre Septiembre – Diciembre 2026

Instrucciones

Este es un modelo de práctica: tiene la misma estructura, los mismos pesos y la misma duración del Primer Parcial, pero las preguntas no son las del examen real. El solucionario está al final del documento; úsalo solo después de haber intentado resolver el modelo completo. Duración: 90 minutos. Se califica sobre 100 puntos y la nota se escala a 20. Las respuestas van en las hojas blancas que se entregan aparte, identificando con claridad el número de cada pregunta; no escriba en este cuadernillo. Se evalúa la justificación técnica, no la extensión: responda en 2 a 4 líneas salvo que se indique lo contrario. No se permite el uso de calculadora programable, teléfono ni material de apoyo.

PARTE I.A — Selección simple (12 puntos)

Indique la letra de la opción correcta. Cada pregunta vale 3 puntos. No hay penalización por respuesta incorrecta.

1. Un robot formado por una articulación rotacional en la base, seguida de una articulación prismática vertical y una articulación prismática radial, corresponde a la configuración:
a) Cilíndrica. b) Cartesiana. c) SCARA. d) Antropomórfica.

2. La resolución de la salida generada por analogWrite() en un Arduino UNO es de:
a) 10 bits, es decir, 1024 niveles. b) 8 bits, es decir, 256 niveles.
c) 12 bits, es decir, 4096 niveles. d) Variable: depende del sensor que se conecte.

3. Un sensor ultrasónico determina la distancia a un objeto:
a) Midiendo el cambio de capacitancia entre el electrodo y el objeto.
b) Midiendo las corrientes inducidas en el material del objeto.
c) Midiendo el tiempo que tarda en regresar el eco del pulso sonoro emitido.
d) Comparando el color reflejado por el objeto con una referencia.

4. En un servomotor de posición del tipo usado en robótica educativa, la posición ordenada se codifica en:
a) La amplitud de la tensión aplicada al motor.
b) La frecuencia de la señal, que varía entre 50 y 300 Hz.
c) La corriente media que circula por el devanado.
d) El ancho del pulso de una señal periódica, del orden de 1 a 2 ms dentro de un período de 20 ms.

PARTE I.B — Verdadero / Falso (12 puntos)

Indique si la afirmación es verdadera o falsa. Si la considera falsa, explique en una o dos líneas por qué lo es. Cada pregunta vale 4 puntos: 2 por la respuesta y 2 por la justificación cuando corresponda.

5. Un sensor de proximidad capacitivo puede detectar el nivel de un líquido a través de la pared plástica del recipiente que lo contiene. **(4 pts)**

6. Configurar el driver de un motor paso a paso en modo micropaso (microstepping) aumenta el par que el motor es capaz de entregar. **(4 pts)**

7. En un sistema de control en lazo abierto, el controlador comprueba mediante un sensor que la acción ordenada se haya cumplido antes de continuar. **(4 pts)**

PARTE II — Morfología, estructura mecánica y grados de libertad (16 puntos)

Enunciado común a las preguntas 8 a 11. Un taller instala un brazo robótico para cargar y descargar piezas en una máquina de mecanizado. El brazo tiene base fija y la siguiente cadena, enumerada desde la base: una primera articulación rotacional de eje vertical que gira toda la estructura; una segunda y una tercera articulaciones rotacionales de ejes horizontales y paralelos entre sí, que elevan y pliegan el brazo; y una muñeca con dos articulaciones rotacionales adicionales que orientan la herramienta.

8. Identifique la configuración de los tres primeros ejes del brazo y escríbala en notación de pares cinemáticos (R para rotacional, P para prismática). Justifique a partir de la disposición de los ejes. **(4 pts)**

9. ¿Cuántos grados de libertad tiene el robot completo? Indique si con ese número puede situar la herramienta en cualquier posición y con cualquier orientación dentro de su espacio de trabajo, y explique por qué. **(4 pts)**

10. Describa cualitativamente la forma del volumen de trabajo de este brazo e indique qué lo limita en la práctica. **(4 pts)**

11. En muchos brazos de esta configuración los motores del codo y de la muñeca no se montan en la articulación que accionan, sino cerca de la base, transmitiendo el movimiento por correas o barras. Explique la razón mecánica de esa decisión y mencione una desventaja que introduce. **(4 pts)**

PARTE III — Señales de entrada/salida y microcontroladores (15 puntos)

12. Un sensor de temperatura entrega una salida lineal de 0 V a 5 V para un rango de medida de 0 °C a 100 °C. **(6 pts)**

    a) Conectado a un Arduino UNO (ADC de 10 bits, referencia 5 V), ¿cuál es la resolución de la medida en grados Celsius? (2 pts)

    b) Si se migra a un ESP32, cuyo ADC es de 12 bits con la misma referencia, ¿cómo cambia esa resolución? (2 pts)

    c) ¿Mejorar la resolución del convertidor mejora automáticamente la exactitud de la medida? Justifique. (2 pts)

13. Un sensor industrial entrega una señal de 0 V a 10 V y la entrada analógica del Arduino admite como máximo 5 V. **(5 pts)**

    a) Proponga el acondicionamiento necesario e indique los valores o la relación que emplearía. (3 pts)

    b) ¿Por qué no es aceptable conectar el sensor directamente y corregir la lectura por software? (2 pts)

14. Clasifique las siguientes cuatro señales de la estación como analógicas o digitales y explique brevemente cada clasificación: (i) final de carrera, (ii) potenciómetro de posición, (iii) salida PWM hacia el driver del motor, (iv) tren de pulsos de un encoder incremental. **(4 pts)**

PARTE IV — Ejercicio integrador aplicado (30 puntos)

Escenario. Una mesa de posicionamiento lineal desplaza piezas a lo largo de un único eje. El movimiento lo produce un motor paso a paso acoplado a un husillo, gobernado por un driver con entradas STEP y DIR. En el extremo izquierdo del recorrido hay un final de carrera que marca el origen del eje. Una pinza neumática, accionada por una electroválvula, sujeta la pieza al llegar a la posición de trabajo. Todo el sistema lo controla un Arduino UNO con el siguiente programa.

```
const int STEP = 4;
const int DIR  = 5;
const int FC   = 2;   // final de carrera de origen
const int VAL  = 8;   // electrovalvula de la pinza

void setup() {
  pinMode(STEP, OUTPUT);
  pinMode(DIR,  OUTPUT);
  pinMode(VAL,  OUTPUT);
  pinMode(FC,   INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(VAL, LOW);

  digitalWrite(DIR, LOW);
  while (digitalRead(FC) == HIGH) {
    digitalWrite(STEP, HIGH);
    delayMicroseconds(800);
    digitalWrite(STEP, LOW);
    delayMicroseconds(800);
  }
}

void loop() {
```

```
  digitalWrite(DIR, HIGH);
  for (int i = 0; i < 2000; i++) {
    digitalWrite(STEP, HIGH);
    delayMicroseconds(600);
    digitalWrite(STEP, LOW);
    delayMicroseconds(600);
  }
  digitalWrite(VAL, HIGH);
  delay(400);
  digitalWrite(VAL, LOW);
  delay(1000);
}
```

15. Explique qué hace el bloque que está dentro de setup() después de configurar los pines, cómo se llama esa rutina y por qué resulta imprescindible en un eje accionado por motor paso a paso. Indique además, para cada uno de los cuatro pines, el tipo de señal y el sentido. **(6 pts)**

16. El motor es de 1,8° por paso y el husillo avanza 2 mm por vuelta. Con el driver en paso completo: (a) ¿cuánto se desplaza la mesa en los 2000 pasos del loop?; (b) ¿cuál es la resolución teórica por paso?; (c) ¿cuál sería esa resolución si el driver se configura en 1/8 de micropaso? **(6 pts)**

17. Justifique el uso de un motor paso a paso frente a un motor de corriente continua con puente H para este eje. Indique además qué sensor añadiría si la aplicación exigiera garantizar la posición alcanzada. **(6 pts)**

18. Describa en palabras, sin escribir código, qué modificaría para que: (i) la rutina de origen no quede atrapada indefinidamente si el final de carrera está dañado; y (ii) la pinza no se accione si el eje no alcanzó la posición de trabajo. **(6 pts)**

19. Identifique tres debilidades del sistema tal como está implementado y proponga una optimización para cada una. **(6 pts)**

PARTE V — Sensores y actuadores: análisis puntual (15 puntos)

20. Compare el encoder incremental, el encoder absoluto y el potenciómetro como sensores de posición, indicando para cada uno qué entrega, qué ocurre tras un corte de energía y un criterio de selección. **(5 pts)**

21. Compare el actuador neumático con el actuador eléctrico para la pinza de esta estación: indique dos ventajas y dos desventajas del neumático. **(5 pts)**

22. Explique por qué la bobina de una electroválvula no debe conectarse directamente a un pin del microcontrolador, qué componentes deben interponerse y qué función cumple cada uno. **(5 pts)**

SOLUCIONARIO — MODELO DE PRÁCTICA B

Antes de leer. Este solucionario indica la respuesta esperada y el criterio de corrección. En las preguntas de desarrollo se acepta cualquier respuesta técnicamente correcta y bien justificada, aunque no coincida palabra por palabra con lo que aquí se indica.

Parte I.A — Selección simple (3 pts c/u)

1) a. Rotacional en la base más dos prismáticas, una vertical y una radial, define coordenadas cilíndricas (θ, z, r): es la configuración cilíndrica.

2) b. analogWrite() admite valores de 0 a 255, es decir, 8 bits de resolución. No debe confundirse con analogRead(), que es de 10 bits (0 a 1023).

3) c. El ultrasónico emite un pulso acústico y mide el tiempo de vuelo hasta recibir el eco; con la velocidad del sonido en el aire calcula la distancia.

4) d. Es modulación por ancho de pulso: la electrónica interna del servo compara el ancho del pulso recibido con la posición medida por su potenciómetro y mueve el eje hasta anular el error. El período es fijo, de unos 20 ms (50 Hz); lo que codifica la posición es el ancho, no la amplitud ni la frecuencia.

Parte I.B — Verdadero / Falso (2 pts respuesta + 2 pts justificación)

5) VERDADERO. No requiere justificación. El sensor capacitivo responde al cambio de permitividad dieléctrica del medio frente a su electrodo y no exige que el objeto sea conductor; como la pared plástica no apantalla el campo eléctrico, distingue entre pared con aire detrás y pared con líquido detrás.

6) FALSO. El micropaso divide electrónicamente cada paso completo modulando la corriente de las dos fases, lo que aumenta la resolución angular y suaviza el movimiento reduciendo vibración y resonancia. No aumenta el par: el par incremental disponible por micropaso disminuye a medida que se subdivide el paso, y el sistema se vuelve más susceptible a perder posición bajo carga. Se gana suavidad y resolución, no capacidad de carga.

7) FALSO. Esa comprobación es precisamente lo que define al lazo cerrado. En lazo abierto el controlador emite la orden y asume que se cumplió, sin medir el resultado: es el caso del motor paso a paso sin encoder, que cuenta los pulsos que él mismo generó pero no verifica el movimiento real del eje.

Parte II — Morfología, estructura mecánica y GDL (4 pts c/u)

8) Configuración antropomórfica o articulada, notación RRR. Justificación: las tres articulaciones son rotacionales; la primera es vertical y gira toda la estructura (cintura), y las otras dos son horizontales y paralelas entre sí (hombro y codo), de modo que el brazo trabaja en un plano vertical que a su vez gira alrededor del eje de la base. Es la estructura que imita al brazo humano.

9) 5 grados de libertad: tres del brazo más dos de la muñeca. No alcanza cualquier combinación de posición y orientación: fijar la posición del extremo consume tres grados y fijar su orientación requiere otros tres, por lo que hacen falta 6. Con 5 el robot puede llegar a cualquier punto de su volumen, pero solo con un subconjunto de orientaciones; para carga y descarga eso suele bastar, porque la orientación de aproximación a la máquina está predeterminada.

10) El volumen es aproximadamente una porción de esfera hueca (un casquete o corona esférica) centrada en el eje de la base: el alcance máximo lo fija la suma de las longitudes del brazo y el antebrazo, y existe un hueco interior inalcanzable por la propia geometría. En la práctica lo limitan los topes angulares de cada articulación, las interferencias de la estructura consigo misma y con la máquina, y la carga útil, que reduce el alcance utilizable con el brazo extendido.

11) Montar los motores cerca de la base reduce la masa y, sobre todo, la inercia de los eslabones distales. Un motor colocado en el codo es masa que el hombro debe mover y sostener en voladizo, lo que obliga a un actuador mayor, reduce la aceleración alcanzable y empeora la relación entre carga útil y peso del robot. Desventaja: la transmisión por correas, cadenas o barras introduce elasticidad, holgura (backlash) y desgaste entre el motor y la articulación, de modo que la posición medida en el motor no coincide exactamente con la posición real de la articulación, y añade puntos de mantenimiento.

Parte III — Señales de E/S y microcontroladores

12) a) El ADC de 10 bits ofrece 1024 niveles sobre 5 V, y el rango completo del sensor cubre esos 5 V: la resolución es 100 °C / 1024 ≈ 0,098 °C, aproximadamente una décima de grado. Se acepta 100/1023.

12) b) Con 12 bits hay 4096 niveles: 100 °C / 4096 ≈ 0,024 °C. La resolución mejora cuatro veces, porque cada bit adicional la duplica.

12) c) No. Resolución y exactitud son cosas distintas: la resolución es el escalón mínimo que el convertidor distingue, mientras que la exactitud es cuánto se aproxima la medida al valor real. El error del sensor, su

deriva térmica, el ruido captado y la estabilidad de la referencia dominan el resultado; si el ruido es de algunas décimas de grado, añadir bits solo sirve para digitalizar ese ruido con más detalle.

13) a) Un divisor de tensión resistivo con relación 1:2, por ejemplo dos resistencias iguales de 10 kΩ, de modo que Vsalida = Ventrada × R2/(R1+R2) = Ventrada/2: los 10 V del sensor se convierten en 5 V a la entrada del ADC. Conviene usar valores que no carguen al sensor, añadir un condensador de filtrado y, si la fuente tiene alta impedancia, un seguidor con amplificador operacional. Se acepta también la solución con amplificador en configuración atenuadora.

13) b) Porque el daño es físico y ocurre antes de que el software intervenga. La tensión máxima admisible en un pin del ATmega328P es la de alimentación más unas pocas décimas; aplicar 10 V conduce corriente por los diodos de protección internos y destruye la entrada o el microcontrolador completo. El software no puede proteger al hardware: el acondicionamiento debe ser eléctrico.

14) (i) Final de carrera: digital, dos estados, pulsado o no pulsado. (ii) Potenciómetro: analógica, tensión continua que varía de forma proporcional a la posición. (iii) Salida PWM: digital en su naturaleza, porque conmuta entre dos niveles; emula un valor analógico mediante el promedio temporal, pero el pin nunca entrega una tensión intermedia. (iv) Encoder incremental: digital, un tren de pulsos; la información está en el conteo y en la frecuencia, no en la amplitud.

Parte IV — Ejercicio integrador aplicado (6 pts c/u)

15) Es la rutina de búsqueda de origen (homing o referenciado). Fija el sentido hacia el extremo izquierdo y genera pulsos en STEP mientras el final de carrera no esté accionado; al pisarlo, la lectura pasa a LOW, el bucle termina y el eje queda en el cero mecánico. Es imprescindible porque el motor paso a paso trabaja en lazo abierto y no tiene forma de saber dónde está al encender: solo cuenta los pasos que él mismo ha generado. Sin un origen físico conocido, cualquier posición programada sería relativa al punto arbitrario en el que quedó la mesa. Pines: STEP (4) digital, tren de pulsos, salida; DIR (5) digital, salida; VAL (8) digital, salida a través de una etapa de potencia; FC (2) digital con pull-up interno, entrada. (3 pts explicación + 3 pts pines.)

16) a) 360° / 1,8° = 200 pasos por vuelta. 2000 pasos equivalen a 10 vueltas del husillo, y a 2 mm por vuelta la mesa se desplaza 20 mm.

16) b) Resolución = 2 mm / 200 pasos = 0,01 mm por paso, es decir, 10 µm.

16) c) Con 1/8 de micropaso hay 1600 micropasos por vuelta, de modo que la resolución teórica es 2 mm / 1600 = 0,00125 mm, unos 1,25 µm. Conviene advertir que esa es la resolución de comando: la exactitud real no mejora en la misma proporción, porque la limitan el error de paso del motor, el juego del husillo y la rigidez del conjunto.

17) El paso a paso posiciona de forma incremental y repetible sin necesidad de realimentación: cada pulso equivale a un desplazamiento conocido, y el motor mantiene par de retención en reposo, lo que sostiene la mesa en su sitio mientras se sujeta la pieza. Un motor de corriente continua con puente H solo permite regular velocidad y sentido; para posicionar necesitaría un encoder y un lazo de control cerrado, es decir, más electrónica y más programación para el mismo resultado. Si hubiera que garantizar la posición, se añade un encoder en el eje del motor o, mejor, una regla o escala lineal en la mesa: eso permite detectar la pérdida de pasos y convierte el eje en un sistema de lazo cerrado.

18) (i) Contar los pasos generados durante el homing y abortar con una señal de falla al superar el número correspondiente al recorrido máximo del eje, o limitar la rutina por tiempo con millis(). Tal como está, si el final de carrera está dañado o desconectado la condición nunca se cumple y el bucle golpea el tope mecánico indefinidamente.

18) (ii) Condicionar el accionamiento de la válvula a una bandera de posición válida: la pinza solo se activa si la rutina de origen terminó correctamente y si el conteo de pasos corresponde a la posición de trabajo; mejor aún, confirmar con un sensor de presencia en esa posición. Lo que no debe hacerse es accionar la pinza solo porque el bucle de pasos terminó de ejecutarse, ya que eso no prueba que la mesa se haya movido.

19) Tres cualesquiera de las siguientes. (a) El final de carrera se lee sin antirrebote: el contacto mecánico rebota algunos milisegundos y puede dar un origen desplazado; se corrige confirmando la lectura estable por software, con un filtro RC, o sustituyéndolo por un sensor inductivo u óptico sin contacto. (b) El eje trabaja en lazo abierto sin verificación: una pérdida de pasos desplaza todas las posiciones siguientes sin aviso; se corrige con encoder o escala lineal. (c) La electroválvula se acciona directamente desde el pin: la corriente de la bobina supera lo que el pin puede entregar y, al cortar, la inductancia genera un pico de tensión inverso; se corrige con un transistor o MOSFET de potencia, diodo volante en antiparalelo a la bobina y alimentación independiente con masa común, o con un módulo de relé optoacoplado. (d) Toda la temporización es bloqueante: con delay() el programa no puede atender un paro de emergencia; se corrige con una máquina de estados basada en millis(). (e) No hay rampa de aceleración: arrancar a velocidad plena favorece la pérdida de pasos. (2 pts por par debilidad-optimización bien argumentado.)

Parte V — Sensores y actuadores (5 pts c/u)

20) Encoder incremental: entrega un tren de pulsos proporcional al desplazamiento, es decir, una medida relativa; tras un corte de energía pierde la referencia y exige homing; se elige por su bajo costo y alta resolución cuando la máquina puede referenciarse al arrancar. Encoder absoluto: entrega una palabra digital única para cada posición dentro de la vuelta; conserva la posición tras el corte y no necesita homing; se elige cuando referenciar es costoso o peligroso, por ejemplo en ejes verticales con carga. Potenciómetro: entrega una tensión analógica proporcional al ángulo, también absoluta, porque la lectura depende solo de la posición física del cursor; se elige por su simplicidad y bajo costo en recorridos limitados, aceptando su desgaste mecánico y su resolución limitada por el ruido.

21) Ventajas del neumático: alta fuerza con poca masa y un mecanismo sencillo; tolera golpes y el bloqueo del actuador sin dañarse; es intrínsecamente seguro en atmósferas con riesgo de explosión y resiste ambientes sucios y húmedos; su costo por actuador es bajo. Desventajas: requiere red de aire comprimido, compresor y tratamiento del aire, lo que lo hace energéticamente ineficiente y ruidoso; el control de posiciones intermedias y de velocidad es difícil por la compresibilidad del aire, de modo que en la práctica trabaja entre dos topes; añade mantenimiento de filtros, fugas y empaquetaduras. El actuador eléctrico, en cambio, permite controlar posición y fuerza con precisión y no necesita infraestructura, pero es más caro y más pesado para la misma fuerza.

22) Por dos razones. La primera es de corriente: la bobina consume bastante más de lo que un pin puede entregar con seguridad (en el ATmega328P el máximo absoluto es del orden de 40 mA por pin), de modo que la salida se dañaría. La segunda es de energía almacenada: al cortar la corriente, la inductancia de la bobina genera un pico de tensión inverso de gran amplitud que destruye la electrónica conectada. Se interpone una etapa de potencia, un transistor bipolar o un MOSFET gobernado por el pin, que conmuta la corriente de la bobina tomada de una fuente independiente con masa común; en paralelo con la bobina se coloca un diodo volante en polarización inversa, que ofrece un camino a la corriente cuando el transistor abre y disipa esa energía. Para mayor seguridad se añade un optoacoplador o un módulo de relé, que aísla galvánicamente control y potencia.

Fuentes del contenido

- Matarić, M. J. (2007). The Robotics Primer. MIT Press. Capítulos 4 (efectores, actuadores y grados de libertad), 7 y 8 (sensores).
- Correll, N., Hayes, B., Heckman, C. y Roncone, A. Introduction to Autonomous Robots. Capítulos de sensado, acondicionamiento y actuación.
- Angeles, J. Fundamentals of Robotic Mechanical Systems. Capítulo 1: pares cinemáticos, cadenas abiertas y cerradas, grados de libertad y arquitecturas de manipuladores.
- Arduino. Referencia oficial del lenguaje, funciones analogRead() y analogWrite(): 10 bits en la lectura (0–1023) y 8 bits en la escritura (0–255). https://www.arduino.cc/reference/en/
- Microchip. Hoja de datos del ATmega328P, características eléctricas: corriente máxima por pin de E/S.